HƯỚNG DẪN THAO TÁC & THUYẾT TRÌNH 7 FLOW — VAULTRA

Hệ thống Cho thuê và Quản lý Kho tự quản đa cơ sở (Self-Storage Facility Rental & Management System)

🌐 Web Demo: **https://vaultra-844.pages.dev** | ⏱️ Thời lượng: **15 – 20 phút** | 🔑 Mật khẩu chung TK Demo: **12345**

🛠️ 0. Chuẩn bị nhanh trước khi lên trình bày (2 phút)

👥 Tài khoản đăng nhập (Mật khẩu: `12345`)

- **Cửa sổ 1 (Trình duyệt thường — Khách hàng):** `customer@vaultra.test` (hoặc `customer2@vaultra.test`)
- **Cửa sổ 2 (Ẩn danh — Nội bộ):**
  - **Nhân viên (Staff):** `staff.hn@vaultra.test` / `staff.td@vaultra.test`
  - **Quản lý cơ sở (FM):** `fm.hn@vaultra.test` / `fm.td@vaultra.test`
  - **Quản lý vận hành (BOM):** `bom@vaultra.test`
  - **Quản trị hệ thống (Admin):** `admin@vaultra.test`

💳 Thẻ test VNPay Sandbox & Dữ liệu mẫu

- **Ngân hàng:** `NCB`
- **Số thẻ:** `9704198526191432198`
- **Tên chủ thẻ:** `NGUYEN VAN A`
- **Ngày phát hành:** `07/15` | **Mã OTP:** `123456`
- **Ảnh kiểm tra kho:** Chuẩn bị sẵn ≥ 4 tấm ảnh bất kỳ trên máy tính để tải lên ở bước Check-in và Trả kho.

🎤 **Lời chào mở đầu buổi bảo vệ (30 giây):**

*"Chào thầy/cô và hội đồng. Nhóm em xin trình bày hệ thống **Vaultra — Nền tảng cho thuê và quản lý kho tự quản đa cơ sở**. Hệ thống được thiết kế cho 5 vai trò tách biệt (Khách thuê, Nhân viên cơ sở, Quản lý cơ sở, Quản lý vận hành chuỗi và Quản trị hệ thống) vận hành xuyên suốt 7 quy trình nghiệp vụ khép kín từ lúc khách tìm kho đến khi trả kho và hoàn cọc."*

Flow 1 — Đặt thuê kho trực tuyến (Storage Unit Reservation)

Vai trò thao tác: Khách hàng (`customer@vaultra.test`) tại Cửa sổ 1

Bước	🖱️ Thao tác trên màn hình (Bấm gì)	🎤 Lời thuyết trình (Nói gì)
1	Từ Trang chủ → bấm **Đặt kho ngay** (hoặc vào **Cơ sở**) → chọn cơ sở (VD: *Vaultra Cầu Giấy* hoặc *Thủ Đức*) → chọn 1 **Loại kho**.	*"Đầu tiên ở Flow 1, khách hàng tìm kiếm cơ sở kho, lọc theo diện tích hoặc dùng công cụ gợi ý kích thước để chọn loại kho phù hợp."*
2	Chọn **Ngày bắt đầu** (hôm nay hoặc ngày mai), chọn **Thời hạn thuê** (1/3/6/12 tháng), xem dải **Lịch trống 8 tuần tới** và **Bảng báo giá**.	*"Hệ thống tính toán tức thời số lượng kho còn trống theo khoảng ngày, đồng thời lập báo giá minh bạch gồm: tiền thuê kỳ đầu, phí quản trị, tiền cọc và thuế VAT."*
3	Chọn **Ngày hẹn đến cơ sở** & **Khung giờ** còn trống → Tích đồng ý điều khoản → Bấm **Thanh toán trực tuyến & giữ chỗ**.	*"Khách chọn khung giờ hẹn đến nhận kho. Khi bấm đặt, hệ thống khóa hàng ở tầng Database (`FOR UPDATE`) và giữ chỗ trong 15 phút để chống đặt trùng."*
4	Trên cổng **VNPay Sandbox**: Chọn ngân hàng `NCB` → Nhập số thẻ `9704198526191432198` , tên `NGUYEN VAN A` , ngày `07/15` , OTP `123456` → Xác nhận.	*"Khách thanh toán qua VNPay. Khi IPN xác thực chữ ký HMAC-SHA512 hợp lệ, đơn chuyển từ Chờ thanh toán sang Đã xác nhận, tự động sinh hóa đơn PAID và ghi nhận khoản cọc đang giữ."*

💡 **Điểm nhấn ghi điểm Flow 1:** Chống overbooking tuyệt đối ở tầng DB (đã kiểm thử 100 request đặt đồng thời vào kho cuối cùng thì đúng 1 thành công, 99 báo hết kho) và có `Idempotency-Key` chống bấm đúp tạo đơn trùng.

Flow 2 — Check-in và Bàn giao kho (Check-in & Handover)

Vai trò thao tác: Nhân viên (`staff.hn@vaultra.test` - Cửa sổ 2) + Khách hàng (`customer@vaultra.test` - Cửa sổ 1)

Bước	🖱️ Thao tác trên màn hình (Bấm gì)	🎤 Lời thuyết trình (Nói gì)
1	**[Cửa sổ 2 - Staff]** Vào menu **Quét** (`/staff/scan`) hoặc **Hôm nay** → Nhập mã đơn `RSV-...` vừa đặt → Bấm **Bắt đầu check-in**.	*"Sang Flow 2, khi khách đến cơ sở theo lịch hẹn, nhân viên quét mã QR hoặc nhập mã đặt chỗ để mở quy trình Check-in 4 bước."*
2	**Bước 1 (Rà soát):** Nhập 4 số cuối CCCD của khách, xác nhận đúng chủ hợp đồng → **Bước 2 (Gán kho):** Chọn mã kho cụ thể (VD: `A-001`) và xác nhận.	*"Nhân viên đối chiếu giấy tờ tùy thân và gán kho thực tế. Nếu khách muốn đổi sang kho lớn hơn hoặc nhỏ hơn tại quầy, hệ thống tự động tính phần tiền chênh lệch."*
3	**Bước 3 (Ký hợp đồng):** Staff bấm **Gửi hợp đồng qua Email** (xem bản PDF 11 điều khoản). Qua **[Cửa sổ 1 - Khách]** → vào **Đặt chỗ** → mở đơn → bấm **Ký hợp đồng** → vẽ chữ ký tay → Xác nhận.	*"Hệ thống sinh hợp đồng điện tử PDF. Để đảm bảo tính pháp lý, nhân viên không thể ký thay mà khách hàng trực tiếp vẽ chữ ký trên tài khoản của mình. Hệ thống đóng dấu thời gian và mã băm SHA-256."*
4	**[Cửa sổ 2 - Staff]** Chuyển sang **Bước 4 (Bàn giao):** Tải lên **≥ 4 ảnh hiện trạng kho**, tích đạt các hạng mục → Bấm **Hoàn tất bàn giao & cấp mã PIN**.	*"Sau khi khách ký, nhân viên chụp tối thiểu 4 ảnh biên bản hiện trạng ban đầu rồi bấm Hoàn tất. Hệ thống kích hoạt hợp đồng sang Đang hiệu lực, kho sang Đang thuê và cấp mã PIN 6 số (mã hóa AES-256-GCM)."*

💡 **Điểm nhấn ghi điểm Flow 2:** Cơ chế **Hard-gate** — Backend chặn tuyệt đối việc cấp mã PIN nếu khách chưa ký hợp đồng hoặc biên bản hiện trạng chưa đủ tối thiểu 4 ảnh.

Flow 3 — Quản lý kho đang thuê & Trả kho hoàn tiền mặt (Rented Unit & Move-out)

Vai trò thao tác: Khách hàng (Cửa sổ 1) + Nhân viên & Quản lý FM/BOM (Cửa sổ 2)

Bước	🖱️ Thao tác trên màn hình (Bấm gì)	🎤 Lời thuyết trình (Nói gì)
1	**[Cửa sổ 1 - Khách]** Vào menu **Hợp đồng** (`/app/contracts`) → Mở hợp đồng đang thuê → Xem thời hạn, hóa đơn, bấm giữ nút **Hiện mã PIN**, tải PDF hợp đồng.	*"Ở Flow 3, trong suốt thời gian thuê, khách hàng quản lý các kho của mình, tra cứu mã PIN ra vào, lịch sử hóa đơn và biên bản bàn giao."*
2	**[Cửa sổ 1 - Khách]** Chuyển sang tab **Trả kho** → Chọn ngày trả kho dự kiến → Xem bảng ước tính hoàn cọc → Bấm **Gửi yêu cầu trả kho** .	*"Khi muốn kết thúc thuê, khách gửi yêu cầu trả kho. Hệ thống tự động kiểm tra quy định báo trước (7 ngày) và tính ước tính số tiền cọc hoàn lại."*
3	**[Cửa sổ 2 - Staff]** Vào menu **Trả kho** (`/staff/moveouts` , tab *Đang xử lý / Chưa hoàn tiền*) → Mở đơn trả kho: • **Bước 1:** Tải ảnh kiểm tra kho, nhập phí hư hại/vệ sinh (nếu có) → Lưu. • **Bước 2:** Khách ký xác nhận quyết toán → Trạng thái hiện **● Chưa hoàn tiền** .	*"Nhân viên cơ sở kiểm tra kho thực tế, đối chiếu với ảnh lúc nhận kho, ghi nhận chi phí khấu trừ nếu có và để khách ký xác nhận. Lúc này trạng thái đơn là **Chưa hoàn tiền** và vẫn nằm trong danh sách đang xử lý."*
4	**[Cửa sổ 2 - FM/BOM]** Đăng nhập FM (`fm.td@vaultra.test`) hoặc BOM (`bom@vaultra.test`) → Vào **Trả kho** hoặc **Phê duyệt** (`/manage/approvals`) → Mở đơn → Bấm **✓ FM/BOOM Duyệt hoàn tiền mặt** .	*"Theo quy trình hoàn cọc tiền mặt: nhân viên báo số tiền hoàn lên cho Quản lý cơ sở (FM) hoặc BOM. Khi cấp quản lý bấm duyệt, trạng thái chuyển sang **Chưa hoàn tiền (Chờ chi tiền mặt)**."*
5	**[Cửa sổ 2 - Staff]** Tại **Bước 3 (Hoàn tiền mặt & Kiểm tra cuối)**: Bấm **💵 Xác nhận đã chi tiền mặt cho khách** , sau đó bấm chọn tình trạng kho **Sẵn sàng cho thuê** .	*"Sau khi quản lý duyệt, nhân viên xuất quỹ trao tiền mặt cho khách tại quầy, bấm xác nhận đã chi tiền và hoàn tất kiểm tra kho cuối. Lúc này trạng thái mới chuyển sang **● Đã hoàn tiền & Hoàn tất** , thu hồi mã PIN và mở bán lại kho."*

💡 **Điểm nhấn ghi điểm Flow 3:** Kiểm soát hoàn tiền mặt 3 bước chặt chẽ (Staff lập quyết toán → FM/BOM duyệt chi → Staff chi tiền mặt tại quầy); đơn trả kho luôn giữ trạng thái *Chưa hoàn tiền* cho tới khi khách thực sự nhận đủ tiền.

Flow 4 — Chính sách kinh doanh, Khung giá, Phí & Doanh thu (Business Rules & Revenue)

Vai trò thao tác: Quản lý vận hành chuỗi — BOM (`bom@vaultra.test`) & Quản lý cơ sở — FM (`fm.hn@vaultra.test`)

Bước	🖱️ Thao tác trên màn hình (Bấm gì)	🎤 Lời thuyết trình (Nói gì)
1	**[Cửa sổ 2 - BOM]** Đăng nhập `bom@vaultra.test` → Vào menu **Chính sách** (`/ops/policies`) → Tạo bản nháp mới (đổi số tháng cọc, ngày ân hạn, hạn mức duyệt) → Bấm **Xem tác động** → **Xuất bản**.	*"Ở Flow 4, toàn bộ quy tắc kinh doanh đều được tham số hóa thành Chính sách có phiên bản (Versioning). Khi BOM xuất bản chính sách mới, các hợp đồng đang chạy vẫn giữ nguyên snapshot lúc ký, đảm bảo không hồi tố."*
2	Vào menu **Giá & phí** (`/ops/pricing`) và **Khuyến mãi** (`/ops/promotions`) → Xem bảng giá trần/sàn theo loại kho, danh mục phụ phí và tạo mã giảm giá.	*"BOM thiết lập khung giá chuẩn, danh mục phí phụ thu và chương trình khuyến mãi toàn chuỗi; Quản lý từng cơ sở chỉ được điều chỉnh giá trong biên độ cho phép."*
3	Vào menu **Phê duyệt** (`/ops/approvals`) và **Đối soát** (`/ops/finance`) → Xem các yêu cầu miễn giảm phí / hoàn tiền và bảng đối soát giao dịch thanh toán.	*"Mọi khoản miễn giảm hoặc hoàn tiền vượt hạn mức của cơ sở đều đẩy lên cho BOM phê duyệt. Toàn bộ số liệu tiền tệ dùng kiểu `Decimal` chính xác và truy vết được đến từng bút toán sổ cái."*
4	Vào menu **Tổng quan** (`/ops`), **So sánh** (`/ops/compare`) và **Báo cáo** (`/ops/reports`) → Xem biểu đồ doanh thu, tỷ lệ lấp đầy giữa các cơ sở và bấm **Xuất báo cáo**.	*"BOM theo dõi hiệu quả kinh doanh toàn chuỗi, so sánh tỷ lệ lấp đầy, công nợ theo tuổi nợ giữa các cơ sở và xuất báo cáo ra CSV, Excel hoặc PDF."*

Flow 5 — Quản lý Cơ sở, Sơ đồ kho & Nhân sự ca làm (Facility & Workforce)

Vai trò thao tác: BOM (`bom@vaultra.test`), Quản lý cơ sở (`fm.hn@vaultra.test`), Nhân viên (`staff.hn@vaultra.test`)

Bước	🖱️ Thao tác trên màn hình (Bấm gì)	🎤 Lời thuyết trình (Nói gì)
1	**[BOM]** Vào menu **Cơ sở** (`/ops/facilities`) → Bấm **Tạo cơ sở** (nhập thông tin, chấm tọa độ trên bản đồ, giờ mở cửa, tải ảnh).	*"Ở Flow 5, khi mở rộng chuỗi, BOM khởi tạo cơ sở mới kèm vị trí chính xác trên bản đồ và cấu hình giờ hoạt động."*
2	**[FM]** Đăng nhập `fm.hn@vaultra.test` → Vào **Sơ đồ** (`/manage/floor`), **Loại kho** (`/manage/unit-types`) và **Kho** (`/manage/units`) → Click vào từng ô kho trên sơ đồ mặt bằng để xem chi tiết hoặc chuyển sang trạng thái Bảo trì.	*"Quản lý cơ sở điều hành trực tiếp trên Sơ đồ mặt bằng tương tác tô màu theo trạng thái thời gian thực: kho trống, đang thuê, đã giữ chỗ hoặc đang bảo trì."*
3	**[FM]** Vào menu **Lịch ca** (`/manage/schedule`) → Xếp ca làm việc tuần cho nhân viên → Bấm **Xuất bản**. (Nhân viên vào `/staff/schedule` để xem lịch hoặc xin đổi ca).	*"FM xếp ca tuần cho nhân viên cơ sở. Hệ thống tự động chặn ca chồng nhau và cảnh báo nếu tổng số giờ vượt quá 48 giờ/tuần."*
4	**[FM]** Vào menu **Công việc** (`/manage/tasks`) và **Bảo trì** (`/manage/maintenance`) → Xem các đầu việc tự động sinh (bàn giao, kiểm tra kho, sửa chữa) được giao theo ca trực.	*"Mọi công việc phát sinh như chuẩn bị kho, kiểm tra trả kho hay phiếu bảo trì đều được tự động phân công cho nhân viên đang có ca trực tại cơ sở đó."*

💡 **Điểm nhấn ghi điểm Flow 5:** Phân quyền dữ liệu theo cơ sở (`Facility Scope`) — Nhân viên và Quản lý cơ sở Cầu Giấy không thể xem hay thao tác trên dữ liệu của cơ sở Quận 7 hay Thủ Đức.

Flow 6 — Gia hạn hợp đồng & Xử lý quá hạn tự động (Renewal & Delinquency)

Vai trò thao tác: Quản lý cơ sở (`fm.hn@vaultra.test`) & Khách hàng (`customer@vaultra.test`)

Bước	🖱️ Thao tác trên màn hình (Bấm gì)	🎤 Lời thuyết trình (Nói gì)
1	**[Cửa sổ 2 - FM]** Vào menu **Gia hạn** (`/manage/renewals`) xem các đề nghị gia hạn đang mở. **[Cửa sổ 1 - Khách]** Vào **Hợp đồng** → Mở hợp đồng → Chọn **Gia hạn**, chọn kỳ hạn mới.	*"Sang Flow 6, trước khi hợp đồng hết hạn 30 ngày, hệ thống tự động mở cửa sổ gia hạn và nhắc lịch để khách chủ động gia hạn trực tuyến."*
2	**[Cửa sổ 2 - FM]** Vào menu **Công nợ** (`/manage/delinquency`) → Chỉ vào các giai đoạn: **Ân hạn (D+1..5)** → **Trễ hạn (D+6)** → **Khóa truy cập (D+10)** → **Thông báo cuối (D+30)** → **Chờ chấm dứt (D+45)**.	*"Nếu khách quá hạn thanh toán, hệ thống tự động chạy theo mốc chính sách: 5 ngày đầu ân hạn; ngày thứ 6 tính phí trễ hạn; ngày thứ 10 tự động khóa mã PIN và tạo việc để nhân viên khóa chặn (overlock) tại kho."*
3	Mở 1 hợp đồng đang quá hạn → Xem **Ghi chú thu nợ**, lập **Cam kết trả (Promise to Pay)** tối đa 7 ngày, hoặc xem quy trình trình BOM duyệt chấm dứt.	*"FM có thể ghi chú nhắc nợ hoặc lập cam kết trả nợ cho khách. Ở mốc ngày 45, hệ thống không tự động hủy hợp đồng mà bắt buộc FM xác nhận và BOM phê duyệt chấm dứt. Ngay khi khách thanh toán đủ nợ, hệ thống tự động khôi phục mã PIN."*

Flow 7 — Yêu cầu hỗ trợ, Xử lý sự cố & Quản trị (Support, SLA & Admin)

Vai trò thao tác: Khách hàng (`customer@vaultra.test`), Nhân viên (`staff.hn@vaultra.test`), Quản trị (`admin@vaultra.test`)

Bước	🖱️ Thao tác trên màn hình (Bấm gì)	🎤 Lời thuyết trình (Nói gì)
1	**[Cửa sổ 1 - Khách]** Vào menu **Hỗ trợ** (`/app/support`) → Bấm **Tạo yêu cầu** → Chọn Hợp đồng/Kho, loại sự cố (*Mã truy cập, Hư kho, Thanh toán...*), nhập mô tả & đính kèm ảnh → Gửi.	*"Cuối cùng là Flow 7 — Hỗ trợ và xử lý sự cố. Khách hàng gửi phiếu hỗ trợ gắn trực tiếp với hợp đồng, kho hoặc hóa đơn đang gặp vấn đề kèm hình ảnh."*
2	**[Cửa sổ 2 - Staff]** Vào menu **Hỗ trợ** (`/staff/tickets`) → Mở phiếu → Xem **Thanh SLA** (hạn phản hồi đầu & hạn giải quyết theo giờ làm việc) → Trả lời khách hoặc bấm **Leo thang** lên FM.	*"Phiếu hỗ trợ tự động tính hạn SLA theo giờ làm việc của cơ sở. Nhân viên tiếp nhận, phản hồi khách hoặc leo thang lên Quản lý nếu sự cố nghiêm trọng."*
3	**[Cửa sổ 2 - Staff]** Chọn nguyên nhân, nhập ghi chú xử lý → Bấm **Giải quyết**. **[Cửa sổ 1 - Khách]** Khách đánh giá **1–5 sao** (có thể mở lại trong 7 ngày nếu chưa hài lòng).	*"Khi nhân viên giải quyết xong, khách hàng đánh giá từ 1 đến 5 sao. Đặc biệt, nếu phiếu khiếu nại về hóa đơn được FM chấp thuận, hệ thống tạm dừng chuỗi quá hạn tối đa 7 ngày để bảo vệ quyền lợi khách hàng."*
4	**[Cửa sổ 2 - Admin]** Đăng nhập `admin@vaultra.test` → Lướt nhanh **An ninh** (`/admin`), **Tài khoản** (`/admin/users`), **Vai trò & quyền** (`/admin/roles`) và **Kiểm toán** (`/admin/audit`).	*"Khép lại hệ thống là phân hệ Quản trị (System Admin) quản lý tài khoản, ma trận phân quyền RBAC × Facility Scope và Nhật ký kiểm toán (Audit Log) ghi vết mọi thao tác nghiệp vụ và bảo mật."*

🎯 **Lời kết thúc bài bảo vệ (15 giây):**

"Như vậy, nhóm đã trình diễn trọn vẹn 7 quy trình nghiệp vụ cốt lõi của Vaultra trên dữ liệu thực tế, đảm bảo tính toàn vẹn dòng tiền, chống đặt trùng kho ở tầng cơ sở dữ liệu và phân quyền chặt chẽ cho cả 5 vai trò. Nhóm xin cảm ơn thầy/cô và rất mong nhận được câu hỏi từ hội đồng ạ!"